

계약사항과 조사내용을 참조하여 다음 물음에 답하시오. 단 피해율은 %로 소수점 셋째자리에서 반올림하여 예시와 같이 할 것. 예시 :12.345%->12.35%) 주어진 조건외 다른 사항은 고려하지 말것.(15점)

○ 계약사항

품목	특약 및 보장수준	보험가입금액	평년착과수	가입과중
사과	적과전 5종한정 특약 나무손해보장 특약 보장수준 50%	3,200만원	80,000개	400g
가입가격		가입주수	자기부담률	
1,000원/kg		400주	과실	20%
			나무	5%

○ 조사내용

구분	재해종류 사고일자 조사일자	조사내용									
계약24시 ~ 적과전 계약24시 ~ 적과전	조수해 5월 5일 5월 7일	○ 피해사실확인조사 - 피해규모 : 일부 - 금차 조수해로 죽은 나무수 : A품종 10주 - 미보상비율: 5%									
	우박 5월 30일 5월 31일	○ 유과타박률 조사 (최소주수 조사) - 피해규모 : 전체 - 피해유과수 : 100개 - 미보상비율: 10%									
적과후 착과수 조사	조사일자 6월 10일	○ 적과후 착과수조사 내용(최소표본주수조사) <table><tr><th>품종</th><th>실제결과주수</th><th>표본주착과수 합계</th></tr><tr><td>A</td><td>210주</td><td>480개</td></tr><tr><td>B</td><td>190주</td><td>600개</td></tr></table>	품종	실제결과주수	표본주착과수 합계	A	210주	480개	B	190주	600개
품종	실제결과주수	표본주착과수 합계									
A	210주	480개									
B	190주	600개									

적과종료 이후	태풍 8월 1일 8월 2일	○ 낙과피해조사 - 총낙과수: 10,000개 - 낙과피해구성률 : 80% - A품종 고사주수 10주, B품종 수확불능주수 : 30주														
	조수해 8월 18일 8월 20일	○ 나무피해조사 - A품종 30주, B품종 30주 조수해로 고사														
	우박 5월 30일 9월 1일	○ 착과피해구성률 조사 <table border="1"><tr><td>피해과실구성</td><td>정상</td><td>50%</td><td>80%</td><td>100%</td></tr><tr><td>과실수(개)</td><td>80개</td><td>20개</td><td>50개</td><td>50개</td></tr></table>					피해과실구성	정상	50%	80%	100%	과실수(개)	80개	20개	50개	50개
	피해과실구성	정상	50%	80%	100%											
과실수(개)	80개	20개	50개	50개												
가을동상해 10월 21일 10월 22일	○ 착과피해구성률 조사 - 잎고사 : 50%, 잔여일수: 25일 <table border="1"><tr><td>피해과실구성</td><td>정상</td><td>50%</td><td>80%</td><td>100%</td></tr><tr><td>과실수(개)</td><td>30개</td><td>10개</td><td>20개</td><td>40개</td></tr></table>					피해과실구성	정상	50%	80%	100%	과실수(개)	30개	10개	20개	40개	
피해과실구성	정상	50%	80%	100%												
과실수(개)	30개	10개	20개	40개												

※ 무피해나무 1주당 착과수는 적과후 착과수의 1주당착과수로 한다.

※ 나무 1주당 가격은 10만원이다

물음 1) 위 조사내용을 참조하여 착과감소보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오 (5점)

- ① A품종의 적정표본주수 = 5.1 = 6주
- ② B품종의 적정표본주수 = 4.8 = 5주
- ③ 적과후착과수 = $200 \times \frac{480}{6} + 190 \times \frac{600}{5} = 38,800$ 개

※ 조수해로 고사된 나무는 5종한정에서는 과실은 미보상이므로 A품종의 조사대상주수는 200주가되고 과수원 전체 조사대상주수는 390주, 표본주수는 10주이다.

- ④ 유과타박률 = $100 \div 200 = 50\%$
- ⑤ 착과감소과실수 = (80,000-38,800=41,200개, $80,000 \times 50\% = 40,000$ 개)=40,000개
- ⑥ 미보상감수과실수 = $40,000 \times 10\% + 10 \times 200(80,000 \div 400) = 6,000$ 개

※ 품종별 표준수확량이 주어지지 않아 출제오류이다. 다만 실전에서 이와 같이 주어지지 않는다면 평년착과수를 실제결과주수로 나누어 산정하여야 한다.

- ⑦ 자기부담감수과실수 = $(38,800 + 40,000) \times 0.2 = 15,760$ 개
- ⑧ 착과감소보험금 = $(40,000 - 6,000 - 15,760) \times 0.4 \times 1,000 \times 0.5 = 3,648,000$ 원

물음 2) 위 조사내용을 참조하여 과실손해보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오 (8점)

- ① 태풍
 - 낙과손해 = $10,000 \times (0.8 - 0) \times 1.07 = 8,560$ 개
 - 나무손해 = $(10 \times 80 + 30 \times 120) \times (1-0) = 4,400$ 개
- ② 조수해
 - 나무손해 = $(30 \times 80 + 30 \times 120) \times (1-0) = 6,000$ 개 = 0개(미보상)
- ③ 우박
 - 착과피해구성율 = $(10 + 40 + 50) \div 200 = 50\%$
 - 사고당시착과수 = $38,800 - 10,000 - 4,400 - 6,000 = 18,400$ 개
 - 착과손해 = $18,400 \times (0.5 - 0) = 9,200$ 개
- ④ 가을동상해 (사과 이므로 잎피해는 인정되지 않는다)
 - 착과피해구성률 = $(5 + 16 + 40) \div 100 = 61\%$
 - 착과손해 = $18,400 \times (0.61 - 0.5) = 2,024$ 개
- ⑤ 누적감수과실수 = $8,560 + 4,400 + 9,200 + 2,024 = 24,184$ 개
- ⑥ 과실손해보험금 = $(24,184 - 0) \times 0.4 \times 1,000 = 9,673,600$ 원

물음 3) 위 조사내용을 참조하여 나무손해보장 보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오 (2점)

- ① 피해주수 = 10(적과전조수해)+10주(태풍)+ 60(적과후조수해)= 80주
- ② 나무피해율 = $80 \div 400 = 20\%$
- ③ 나무손해보험금 = $400 \times 100,000 \times (0.2-0.05) = 6,000,000$ 원

종합위험 수확감소보장 ‘밤’ 품목에 관한 내용이다. 다음의 계약사항과 조사내용을 참조하여 물음에 답하시오. (단 주어진 조건이외 다른 사항은 고려하지 않고, 피해율은 %로 소수점 셋째자리에서 예시와 같이 할 것. 예시 12.345%→12.35%) [15점]

○ 계약사항

품목	가입주수	보험가입금액	자기부담비율	평년수확량
밤	200주	1,000만원	20%	5,000kg

○ 수확개시 전 수확량 조사내용

실제결과 주수	고사 주수	미보상 주수	표본주착과수 합계	총낙과수 (전수조사)	미보상 비율
200주	10주	5주	1,600개	4,000개	10%
착과피해구성율		낙과피해구성율	과중조사(최소 표본송이 조사함)		
40%		80%	과립지름 30mm초과	1,400g	
			과립지름 30mm이하	2,000g	

○ 개시후 수확량조사 내용

금차수확량	금차감수량	기수확량	미보상비율
600kg	400kg	200kg	20%

물음 1) 수확감소보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오.

물음 1) 수확감소보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오.

- ① 조사대상주수 = $200 - 10 - 5 = 185$ 주
- ② 주당착과수 = $1,600 \div 8 = 200$ 개
- ③ 송이당과중 = $(1.4 + 2 \times 0.8) \div 60 = 0.05$ kg
- ④ 주당평년수확량 = $5,000 \div 200 = 25$ kg
- ⑤ 수확개시전 수확량 = $185 \times 200 \times 0.05 \times (1-0.4) + 4,000 \times 0.05 \times (1-0.8) + 5 \times 25$
= $1,275$ kg
- ⑥ $600+400+200 \leq 1,275$ 이므로
- ⑦ 수확량 = $1,275 - 400 = 875$ kg
- ⑧ 미보상감수량 = $(5,000 - 875) \times 0.2 = 825$ kg
- ⑨ 피해율 = $(5,000 - 875 - 825) \div 5,000 = 66\%$
- ⑩ 보험금 = $1,000\text{만원} \times (0.66 - 0.2) = 4,600,000$ 원

6회 - 복숭아(5점)

8회 - 밤, 참, 오미자, 유자의 과중조사 (5점)

9회 - 유자 보험금(5점)

10회 - 비가림과수(포, 복, 자, 만)의 과중조사, 착과피해조사, 낙과피해조사 출제됨(5점)
- 복숭아 착과수조사 이전 사고 없음 출제(15점)

※출제 예상 : 밤, 참다래, 매실

다음은 종합위험 비가림과수 손해보장 ‘참다래’ 품목에 관한 내용이다. 아래 조건을 참조하여 지급보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오 (단 피해율은 % 단위로 소수점 셋째자리에서 반올림 예시 12.345% -> 12.35%) (15점)

○ 조건1

보험가입 금액	평년 수확량	자기부담 비율	실제 결과주수	재식면적	
				주간거리	열간거리
2,000만원	18,000kg	10%	300주	4m	5m

○ 조건2 : 개시전 수확량조사, 모든 표본구간의 면적은 동일함

표본 주수	표본구간 1구간 면적조사			표본구간 착과수합계	과중조사 최소 표본과실수 조사	
	윗변 (m)	아랫변 (m)	높이 (m)			
8주	1.2	1.8	2	1,200개	50g이하	50g초과
					2,000g	1,000g

- 모든 표본구간의 면적은 동일함
- 고사주수 : 5주, 미보상주수 5주
- 미보상비율 : 10%
- 착과피해구성율 : 30%

조건 3 : 개시후 수확량 조사 내용

- 고사주수 : 10주(누적), 미보상주수 10주(누적), 수확완료주수 100주
- 기수확량 : 1,000kg
- 표본구간 m²당착과수 : 30개 / 표본구간 m²당 낙과수 : 10개
- 미보상비율 : 20%
- 착과피해구성율 : 50%
- 낙과피해구성률 : 60%

■ 개시전 수확량조사

- ① 조사대상면적 = $(300 - 5 - 5) \times 20 = 5,800\text{m}^2$
- ② m^2 당 착과수 = $1,200 \div (8 \times ((1.2+1.8) \times 2 \div 2)) = 50$
- ③ 개당과중 = $(1 + 2 \times 0.7) \div 60 = 0.04\text{kg}$
- ④ m^2 당 평년수확량 = $18,000 \div (300 \times 20) = 3\text{kg}$
- ⑤ 미보상주수면적 $5 \times 20 = 100$
- ⑥ 수확량 = $5,800 \times 50 \times 0.04 \times (1-0.3) + 100 \times 3 = 8,420\text{kg}$

■ 개시후 수확량조사

- ⑦ 조사대상면적 = $(300 - 10 - 10 - 100) \times 20 = 3,600\text{m}^2$
- ⑧ 금차수확량
 $= 3,600 \times 30 \times 0.04 \times (1-(0.5-0.3)) + 3,600 \times 10 \times 0.04 \times (1-(0.6-0.3)) + 10 \times 20 \times 3$
 $= 5,064\text{kg}$ (※미보상주수에도 재식면적이 곱해져야함에 주의)
- ⑨ 금차감수량
 $= 3,600 \times 30 \times 0.04 \times (0.5-0.3) + 3,600 \times 10 \times 0.04 \times (0.6-0.3) + 5 \times 20 \times 3 \times (1-0.3)$
 $= 1,506\text{kg}$
- ⑩ 기수확량 = $1,000\text{kg}$

8,420 > 5,064 + 1,506 + 1,000(7,570kg) 이므로

- ⑪ 수확량 = $8,420 - 1,506 = 6,914\text{kg}$
- ⑫ 미보상감수량 = $(18,000 - 6,914) \times 20\% = 2,217.2\text{kg}$
- ⑬ 피해율 = $(18,000 - 6,914 - 2,217.2) \div 18,000 = 49.27\%$
- ⑭ 보험금 = $2,000\text{만원} \times (0.4927 - 0.1) = 7,854,000\text{원}$

아래 조건을 참조하여 매실품목의 수확감소보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오. 단 피해율은 %로 소수점 셋째자리에서 반올림 할것 (5점)

○ 조건1

보험가입금액	품종	가입주수	표준수확량	평년수확량	자기부담비율
1,000만원	A품종	210주	9,000kg	16,800kg	20%
	B품종	175주	6,000kg		

○ 조건2 : 수확개시전 수확량 조사 내용

품종	조사작과량 (절반조사)	표본주수	실제 결과주수	고사 주수	미보상 주수	작과피해 구성률	비대추정 지수
A품종	50kg	8	210주	10	10	30%	2
B품종	25kg	7	175주	15	10	40%	2.1

※ 미보상비율 : 10%

① A품종의 수확량

$$= 190 \times \frac{50 \times 2 \times 2}{8} \times (1-0.3) + 10 \times (16,800 \times \frac{9,000}{9,000+6,000} \div 210) = 3,805\text{kg}$$

② B품종의 수확량

$$= 150 \times \frac{25 \times 2 \times 2.1}{7} \times (1-0.4) + 10 \times (16,800 \times \frac{6,000}{9,000+6,000} \div 175) = 1,734\text{kg}$$

③ 수확량 = 3,805 + 1,734 = 5,539

④ 미보상감수량 = (16,800 - 5,539) × 10% = 1,126.1kg

⑤ 피해율 = (16,800 - 5,539 - 1,126.1) ÷ 16,800 = 60.33%

⑥ 보험금 = 1,000만원 × (0.6033 - 0.2) = 4,033,000원

□ **피해율 = (평년수확량 - 수확량 - 미보상감수량) ÷ 평년수확량**

○ 수확량 = {품종·수량별 조사대상주수 × 품종·수량별 주당 착과량 × (1 - 착과피해구성률)}
+ (품종·수량별 주당 평년수확량 × 품종·수량별 미보상주수)

○ 미보상 감수량 = (평년수확량 - 수확량) × 미보상비율

▷ 품종·수량별 조사대상주수 = 품종·수량별 실제결과주수 - 품종·수량별 미보상주수 - 품종·수량별 고사나무주수

▷ 품종·수량별 평년수확량 = 평년수확량 × (품종별 표준수확량 ÷ 표준수확량)

▷ 품종·수량별 주당 평년수확량 = 품종별·수량별 (평년수확량 ÷ 실제결과주수)

▷ 품종·수량별 주당 착과량 = 품종별·수량별 (표본주의 착과무게 ÷ 표본주수)

- 표본주 착과무게 = 조사 착과량 × 품종별 비대추정지수(매실) × 2(절반조사 시)

- 피해구성 조사

▷ 피해구성률 = ((50%형 피해과실무게×0.5)+(80%형 피해과실무게×0.8)+(100%형 피해과실무게×1))÷표본과실무게

수확전 과실손해보장방식 ‘복분자’ 품목에 관한 내용이다. 다음 물음에 답하시오. (15점)

○ 조건

품목	보험가입금액	가입포기수	자기부담비율	평년결과모지수
복분자	5,000,000원	2,000포기	20%	8개

○ 종합위험 과실손해조사 내용

사고 일자	사고 원인	표본구간 살아있는 결과모지수 합계	표본조사 결과		표본 구간수	미보상 비율
			전체 결실수	수정불량 결실수		
4월 10일	냉해	250개	400개	160개	10	20%

○ 특정위험 과실손해조사 내용

사고 일자	사고 원인	표본조사 결과		미보상비율
		전체결실수	전체 개화수	
6월 5일	태풍	102개	150개	-
6월 10일	강풍	50개	100개	10%

물음 1) 위 내용을 참조하여 종합위험 과실손해 고사결과모지수의 계산과정과 값(개)을 구하시오.

물음2) 위 내용을 참조하여 특정위험 과실손해 고사결과모지수의 계산과정과 값(개)을 구하시오

물음 3) 위 내용을 참조하여 과실손해보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오(단, 피해율은 %단위로 소수점 셋째자리에서 반올림. 예시 : 12.345% → 12.35%로 기재

물음 4) 복분자의 종합위험 과실손해조사의 조사시기를 쓰시오

물음 5) 복분자 품목의 계약변경 사유를 쓰시오.

물음 1) 위 내용을 참조하여 종합위험 과실손해 고사결과모지수의 계산과정과 값(개)을 구하시오.

- ① 기준살아있는 결과모지수 = $250 \div (10 \times 5) = 5$ 개
- ② 수정불량 환산계수 = $160 \div 400 - 0.15 = 25\%$
- ③ 수정량환산고사결과모지수 = $5 \times 0.25 = 1.25$ 개
- ④ 미보상 고사결과모지수 = $\{ 8 - (5 - 1.25) \} \times 0.2 = 0.85$
- ⑤ 종합위험 고사결과모지수 = $8 - (5 - 1.25 + 0.85) = 3.4$ 개

물음2) 위 내용을 참조하여 특정위험 과실손해 고사결과모지수의 계산과정과 값(개)을 구하시오

- ① 6월 5일
 - 잔여수확량비율 = $98 - 5 = 93\%$
 - 결실율 = $102 \div 150 = 68\%$
 - 수확감소환산계수 = $93\% - 68\% = 25\%$
- ② 6월 10일
 - 잔여 수확량 비율 = $(10 \times 10 - 43 \times 10 + 460) \div 2 = 65\%$
 - 결실율 = $50 \div 100 = 50\%$
 - 수확감소환산계수 = 15%
- ③ 누적수확감소환산계수 = $25\% + 15\% = 40\%$
- ④ 수확감소환산고사결과모지수 = $3.75 \times 0.4 = 1.5$ 개
- ⑤ 미보상고사결과모자수 = $1.5 \times 0.1 = 0.15$
- ⑥ 특정위험 고사결과모지수 = $1.5 - 0.15 = 1.35$ 개

물음 3) 위 내용을 참조하여 과실손해보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오(단, 피해율은 %단위로 소수점 셋째자리에서 반올림. 예시 : 12.345% → 12.35%로 기재)

- ① 피해율 = $(3.4 + 1.35) \div 8 = 0.5938$
- ② 보험금 = $500\text{만원} \times (0.5938 - 0.2) = 1,969,000\text{원}$

물음 4) 복분자의 종합위험 과실손해조사의 조사시기를 쓰시오

- 수정완료 직후부터 최초 수확전 까지

물음 5) 복분자 품목의 계약변경 사유를 쓰시오.

- 실제 경작면적이 보험 가입면적 대비 10% 이상 차이(혹은 1,000m² 초과)가 날 경우

종합위험 과실손해보장 감귤(온주밀감) 품목에 관한 내용이다. 다음의 계약사항과 조사내용을 참조하여 물음에 답하시오. (단 주어진 조건이외 다른 사항은 고려하지 않고, 모든 피해율은 %로 소수점 셋째자리에서 예시와 같이 할 것. 예시 12.345%→12.35%) [15점]

○ 계약사항

품목	보험가입금액	자기부담비율	가입면적	특약가입사항
감귤 (온주밀감)	1천만원	20%	4,500m ²	동상해과실손해 추가보장 가입

○ 수확전 과실손해조사 내용 : 미보상비율 10%

표본주 과실수합계	100%형 착과피해 과실수	부분착과 피해과실수	생리적낙과	병충해 과실수	강풍으로 인한 낙과과실수
500개	100	150	50	100	100

○ 과실손해조사 내용, 미보상비율 20%

구분	50%형	80%형	100%형	무피해과실	병충해과실
등급내	10개	20개	30개	40개	20개
등급외	0개	50개	70개	30개	30개

○ 동상해 과실손해조사 내용 , 미보상비율: 20%

사고일자	80%피해	100%피해	병충해 피해과실수	정상	기수확과실수
1.5	30개	30개	20개	16개	304개

※ 기수확비율이 수확기 경과비율보다 5% 이상 큰 경우 그 차이 값을 정상과실로 할 것.

물음 1) 과실손해보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오.

- ① 수확전피해율 = $(200 \div 500) \times (1-0.1) = 36\%$
- ② 과실손해피해율
- 등급내 피해과실수 = $5 + 16 + 30 = 51$ 개
 - 등급외 피해과실수 = $9^{(\text{등급외\&무피해인경우는 } 30\%) } + 40 + 70 = 119$ 개
 - 과실손해피해율 = $\{ (51 + 119 \times 0.5) \div 300 \} \times (1-0.2) = 29.47\%$
 - 최종 과실손해피해율 = $\{0.4 + (1-0.4) \times 0.3684\} \times (1-0.2) = 49.68\%$
- ③ 손해액 = $1,000\text{만원} \times 0.4968 = 4,968,000\text{원}$
- ④ 자기부담금액 = $1,000\text{만원} \times 0.2 = 200\text{만원}$
- ⑤ 보험금 = $4,615,000 - 2,000,000 = 2,968,000\text{원}$

물음 2) 동상과실손해 보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오.

- ① 기사고피해율 = $0.4968 \div 0.8 = 62.1\%$
- ② 수확기잔존비율 = $(100 - 66) - 0.8 \times 5 = 30\%$
- ③ 수확기 경과비율 = $1 - 0.3 = 70\%$
- ④ 기수확비율 = $304 \div 400 = 76\%$
- ⑤ 동상해피해율 = $(24+30) \div 120(30+30+20+16+24) = 45\%$

※ 추가해야될 정상과실수는 (기수확과실수+표본과실수합계:400개)×차이비율(6%) = 24개 이나 차이 값을 정상과실로 하라는 의미는 400개를 수확기잔존비율(30%)에 해당하는 120개로 하라는 의미 이다. (다만 출제가능성은 높지 않아 보인다)

- ⑥ 손해액 = $\{1,000\text{만원} \times (1-0.621)\} \times 0.3 \times 0.45 \times (1-0.2) = 409,320\text{원}$
- ⑦ 보험금 = $409,320 - 0 = 409,320\text{원}$

물음 3) 동상해과실손해 추가보장 보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

- ① 보험금 = $1,000\text{만원} \times 0.4968 \times 0.1 = 496,800\text{원}$
- ※ 논란이 있을수 있으나 이론서를 기준으로 답안을 작성하는것을 원칙으로 하기에 ‘별표9’의 기준으로 답안을 작성하였다 실전에서는 해당 부분의 논란을 없애기 위해 수확전 사고가 없는 형태로 출제될 가능성이 높다고 본다

종합위험 과실손해보장 블루베리 품목에 대한 내용이다. 물음에 답하시오

○ 조건 1 (공통사항)

상품	평년수확량	보험가입금액	가입주수	자기부담비율
블루베리	3,000kg	1,000만원	400주	최소자기부담비율

○ 조건 2 (꽃피해조사 없음, 수확중 사고)

실제결과주수	표본가지 피해과실수	표본가지 전체과실수	미보상비율
400주	110개	200개	10%

※ 수확개시일로 부터 사고일까지의 경과일수 : 12일

○ 조건 3 : 꽃 피해조사 있음, 수확전 사고

- 꽃눈피해조사 : 표본가지 피해꽃눈수 합계 : 200개, 조사꽃눈수 500개
- 꽃피해조사 : 표본조사 : 표본가지 피해 꽃수 합계 : 180개, 조사꽃수 300개
- 과실손해조사
 - 표본가지 피해과실수 합계 100개
 - 표본가지 전체과실수합계 200개
 - 미보상비율 10%

물음 1) 위 조건 1), 조건 2)를 보고 과실손해보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

물음 2) 위 조건 1), 조건 3)를 보고 과실손해보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

물음 3) 위 조건 1), 조건 3)의 내용에서 수확중 사고(경과일수 12일)일 때 과실손해보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

물음 1) 위 조건 1), 조건 2)를 보고 과실손해보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

$$\textcircled{1} \text{ 과실손해피해율} = \left(110 \times 1 - \frac{12}{30} \right) \div 200 = 33\%$$

$$\textcircled{2} \text{ 피해율} = 33\% \times (1 - 0.1) = 29.7\%$$

$$\textcircled{3} \text{ 과실손해보험금} = 1,000\text{만원} \times (0.297 - 0.2) = 970,000\text{원}$$

물음 2) 위 조건 1), 조건 3)를 보고 과실손해보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

$$\textcircled{1} \text{ 꽃눈고사율} = 200 \div 500 = 40\%$$

$$\textcircled{2} \text{ 꽃 고사율} = 180 \div 300 = 60\%$$

$$\textcircled{3} \text{ 최종 꽃고사율} = 0.4 + (1 - 0.4) \times 0.6 = 76\%$$

$$\textcircled{4} \text{ 최종 꽃피해율} = 76\% \times 80\% = 0.608$$

$$\textcircled{5} \text{ 과실손해피해율} = (100 \times 1) \div 200 = 50\%$$

$$\textcircled{6} \text{ 피해율} = 0.608 + (1 - 0.608) \times 0.5 \times (1 - 0.1) = 78.44\%$$

$$\textcircled{7} \text{ 보험금} = 1,000\text{만원} \times (0.7844 - 0.2) = 5,844,000\text{원}$$

물음 3) 위 조건 1), 조건 3)의 내용에서 수확중 사고(경과일수 12일)일 때 과실손해보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

$$\textcircled{1} \text{ 과실손해피해율} = \left\{ 100 \times \left(1 - \frac{12}{30} \right) \right\} \div 200 = 30\%$$

$$\textcircled{2} \text{ 피해율} = 0.608 + (1 - 0.608) \times 0.3 \times (1 - 0.1) = 71.384\%$$

$$\textcircled{3} \text{ 보험금} = 1,000\text{만원} \times (0.708 - 0.2) = 5,138,400\text{원}$$

다음 종합위험 오디품목의 계약사항과 현지조사내용을 보고 물음에 답하시오. (단, 피해율은 %로 소수점 셋째자리에서 반올림)

○ 계약내용

품종	보험가입금액	자기부담비율	전체 평년결실수	표준결실수	가입주수
A품종	1,000만원	20%	45,000개	100개/m	150주
B품종				150개/m	100주

○ 조사내용

품종	실제 결과주수	고사 (결실불능)주수	미보상주수	표본가지 결실수합계	표본가지 길이합계	미보상 비율
A품종	150주	8주	5주	1,000	10m	10%
B품종	100주	10주	10주	720	8m	

물음 1) 오디품목의 과실손해조사 시기를 쓰시오

물음 2) 위 주어진 조건을 보고 과실손해보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

물음 1) 오디품목의 과실손해조사 시기를 쓰시오

- 결실완료직후부터 최초수확전

물음 2) 위 주어진 조건을 보고 과실손해보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

① A품종 조사결실수 = $137 \times 100 + 5 \times 150 = 14,450$ 개

- 조사대상주수 = $150 - 8 - 5 = 137$ 주

- 환산결실수 = $1,000 \div 10 = 100$ 개

- 주당 평년결실수 = $(45,000 \times \frac{100 \times 150}{100 \times 150 + 150 \times 100}) \div 150 = 150$ 개

② B품종 조사결실수 = $80 \times 90 + 10 \times 225 = 9,450$ 개

- 조사대상주수 = $100 - 10 - 10 = 80$ 주

- 환산결실수 = $720 \div 8 = 90$ 개

- 주당 평년결실수 = $(45,000 \times \frac{150 \times 100}{100 \times 150 + 150 \times 100}) \div 100 = 225$ 개

③ 조사결실수 = $(14,450 + 9,450) \div 250 = 95.6$ 개

④ m당 평년결실수 = $45,000 \div 250 = 180$

⑤ 미보상감수결실수 = $(180 - 95.6) \times 10\% = 8.44$ 개

⑥ 피해율 = $(180 - 95.6 - 8.44) \div 180 = 42.2\%$

⑦ 보험금 = $1,000\text{만원} \times (0.422 - 0.2) = 2,220,000\text{원}$

무화과 품목의 아래 조건을 참조하여 과실손해보험금 구하시오. (단 피해율은 % 단위로 소수점 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 나타내시오.)

○ 계약사항

상품	평년수확량	보험가입금액	가입주수	자기부담비율
무화과	6,000kg	1,000만원	300주	20%

○ 수확개시전 조사내용

- 실제결과주수 : 300주
- 고사주수 : 40주
- 미보상주수 : 10주
- 표준과중 : 80g
- 표본주수 : 최소표본주수
- 표본주 착과수 합계 : 1,080개
- 미보상비율 : 10%

○ 착과피해구성률 : 단일품종 최소표본과실수 조사

구분	50%형	80%형	100%형
표본과실수	20	20	10개

○ 수확개시후 조사내용 (사고일자 : 8월 20일)

- 고사 결과지수 10개
- 병충해 고사결과지수 4개
- 미고사 결과지수 30개
- 착과피해구성률 : 20%

물음 1) 7월31일 이전 피해율의 계산과정과 값(%)을 구하시오

물음 2) 8월1일 이후 피해율의 계산과정과 값(%)을 구하시오

물음 3) 지급보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

물음 1) 수확전 피해율의 계산과정과 값(%)을 구하시오

- ① 조사대상주수 = $300 - 40 - 10 = 250$ 주
- ② 주당착과수 = $1,080 \div 9 = 120$ 개
- ③ 주당평년수확량 = $6,000 \div 300 = 20\text{kg}$
- ④ 착과피해구성률 = $(10+16+10) \div 100 = 36\%$
- ⑤ 수확량 = $250 \times 120 \times 0.08 \times (1-0.36) + 10 \times 20 = 1,736\text{kg}$
- ⑥ 미보상감수량 = $(6,000 - 1,736) \times 10\% = 426.4\text{kg}$
- ⑦ 7월31일 이전 피해율 = $(6,000 - 1,736 - 426.4) \div 6,000 = 63.96\%$

물음 2) 수확후 피해율의 계산과정과 값(%)을 구하시오

- ① 잔여수확량 비율 = $100 - (1.06 \times 20) = 78.8\%$
- ② 결과지피해율 = $(10 + 30 \times 0.2 - 4) \div 40 = 30\%$
- ③ 8월1일 이후 피해율 = $(1-0.6396) \times 0.788 \times 0.3 = 8.52\%$

물음 3) 지급보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

- ① 피해율 = $63.96\% + 8.52\% = 72.48\%$
- ② 1,000만원 $\times (0.7248 - 0.2) = 5,248,000$ 원

벼 농사를 짓고 있는 甲은 가뭄으로 논지 내 일부 면적의 벼가 고사되는 피해를 입어 재이앙 조사 후 모가 없어 경작면적의 일부만 재이앙을 하였다. 이후 수확 전 태풍으로 도복피해가 발생해 수확량 조사방법 중 수량요소조사를 실시하였으나 하였으나 甲이 결과를 불인정하여 표본조사를 실시하였다.계약사항(종합위험 수확감소보장방식)과 조사내용을 참조하여 다음 물음에 답하시오.

○ 조건 1 (공통사항)

품종	보험가입금액	가입면적	평년수확량	표준수확량	자기부담비율
분질미	500만원	2,500m ²	3,500kg	3,200kg	20%

○ 조건 2

재이앙 전조사		재이앙 후조사	
실제경작면적	2,300m ²	재이앙면적	250m ²
피해면적	250m ²		

○ 수확량조사 : 수량요소조사, 조사수확비율은 해당구간 최대값으로 할것

이삭상태점수(4개)합계	완전난알상태점수(4개)합계	피해면적비율
최대점수	최소점수	10%

<조사수확비율 환산표>

점수 합계	조사수확비율(%)	점수 합계	조사수확비율(%)
10점 미만	0% ~ 20%	16점 ~ 18점	61% ~ 70%
10점 ~ 11점	21% ~ 40%	19점 ~ 21점	71% ~ 80%
12점 ~ 13점	41% ~ 50%	22점 ~ 23점	81% ~ 90%
14점 ~ 15점	51% ~ 60%	24점 이상	91% ~ 100%

○ 수확량조사 : 표본조사

표본구간 작물중량 합계	표본구간면적	함수율
960g	0.96m ²	16%

- 면적조사 : 고사면적 : 500m²

물음 1) 조건1, 2를 보고 재이양.재직파보험금 및 산정근거를 쓰시오

- ① 재이양재직파보험금 = 0원
- ② 산정근거 : 면적피해율이 10%를 초과하지 않으므로

보험가입면적 대비 10% 이상 차이가 날 경우 계약사항을 변경한다 하지만 차이 비율이 10% 미만이어서 계약사항의 변경은 없다

물음 2) 재이양.재직파의 피해면적 판정기준을 모두 쓰시오

- ① 묘가 본답의 바닥에 있는 흙과 분리되어 물 위에 뜬 면적
- ② 묘가 토양에 의해 묻히거나 잎이 흙에 덮여져 햇빛이 차단된 면적
- ③ 묘는 살아 있으나 수확이 불가능할 것으로 판단된 면적

물음 3) 수량요소조사시 수확량의 계산과정과 값(kg)을 쓰시오

수량 = 표준수량 × 조사수량비율 × 피해면적보정계수

- ① $3,200 \times 50\% \times 1.1 = 1,760\text{kg}$

물음 4) 표본조사시 수확량의 계산과정과 값(kg)을 쓰시오 단 m^2 당 유효중량은 kg단위로 소수점 넷째자리에서 반올림 할것

- ① 조사대상면적 = $2,300 - 500 = 1,800$
- ② m^2 당 유효중량 = $\left\{ 0.96 \times (1 - 0.07) \times \frac{1 - 0.16}{1 - 0.14} \right\} \div 0.96 = 0.908\text{kg}$
- ③ 수확량 = $1,800 \times 0.908 = 1,634.4\text{kg}$

물음 5) 수확감소 보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오 만 피해율은 %로 소수점 셋째자리에서 반올림 할것

- ① 피해율 = $(3,500 - 1,634.4) \div 3,500 = 53.3\%$
- ② 보험금 = $500\text{만원} \times (0.533 - 0.2) = 1,665,000\text{원}$

다음은 농작물재해보험 이론서에서 정하는 종합위험 보장방식 벼품종 중 ‘분질미’에 관한 내용이다 아래 각 물음에 답하시오

물음 1) 다음은 수확감소보장 논작물의 피해사실확인조사에 관한 내용이다. ()안에 알맞은 내용을 쓰시오

○ 보장하는 재해로 인한 피해 여부 확인

기상청 자료 확인 및 (①현지 방문) 등을 통하여 보장하는 재해로 인한 피해가 맞는지 확인하며, 필요시에는 이에 대한 근거로 다음의 자료를 확보한다.

(가) (②기상청 자료), (③농업기술센터 의견서) 및 손해평가인 소견서 등 재해 입증자료

(나) 농지의 (④전반적인) 피해 상황 및 (⑤세부) 피해내용이 확인 가능한 피해농지 촬영 사진

(다) ICT 기반 무인항공기를 활용한 피해농지 촬영

물음 2) 벼품목의 ① 이양직파불능의 판정기준, ② 이양직파불능 보험금의 지급거절사유, ③ 보험가입금액 500만원 일 때 지급보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오

① 보험기간내 보장하는재해로 농지전체를 이양.직파하지 못한게 된 경우

② 논둑정리, 논갈이, 비료시비, 제초제살포등 이양전의 통상적인 영농활동을 하지 않은 농지

③ $500\text{만원} \times 15\% = 750,000\text{원}$

물음 3) 벼(분질미)를 재배하는 A계약 농지는 출수기이전(8월3일) 보장하는 재해로 보험가입면적(1,000㎡)중 600㎡가 고사되어 사고접수를 한 경우 지급받을수 있는 ①보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰고 ② 사고 품목이 조사료용벼인 경우(지급사유에 해당함) 지급보험금의 계산과정과 값을 쓰시오 (최대보장비율 가입, 보험가입금액 1,000만원)

① $1,000\text{만원} \times 45\% = 450\text{만원}$

② $1,000\text{만원} \times 45\% \times 100\% = 450\text{만원}$

물음 4) 벼(분질미)의 수확불능보험금의 ①지급사유, ②지급거절사유, ③최소보장비율 가입 시 수확불능보험금 산출식, ④ 수확포기 여부 판정기준 3가지를 쓰시오

- ① 지급사유 : 보험기간내 보장하는 재해로 보험의 목적인 벼의 제현율이 70%미만으로 떨어져 정상벼로서 출하가 불가능하게 되고 계약자가 수확불능보험금을 신청한 경우
- ② 지급거절 사유
- 경작불능보험금의 보험기간내 발생한 재해로 인해 식물체 피해율이 60%이상인 경우
 - 보험금 지급대상 농지 벼가 산지폐기 등으로 시장 유통 안된 것이 확인되지 않는 경우
- ③ 보험가입금액 $\times$ 45%
- ④ 수확포기 판정
- 당해연도 11월 30일까지 수확을 하지 않은 경우
 - 목적물을 수확하지 않고 갈아엎은 경우(로터리 작업 등)
 - 대상 농지의 수확물 모두가 시장으로 유통되지 않은 것이 확인된 경우

물음 5) 수량요소조사, 표본조사, 전수조사, 수확불능확인조사의 각 조사시기를 쓰시오

- ① 수량요소조사 : 수확전 14일 전후
- ② 표본조사 : 알곡이 여물어 수확이 가능한 때
- ③ 전수조사 : 수확시

물음 6) 벼의 각 표본구간 면적 과 보리(산파)의 각 표본구간 면적을 쓰시오

- ① 벼 : 4포기의 길이 $\times$ 포기당간격
- ② 보리(산파) : 규격의 테(50cm $\times$ 50cm)

구분	품목	가입금액	가입면적	자기부담비율
A계약	벼(분질미)	500만원	2,000m ²	20%
B계약	양배추	300만원	1,000m ²	20%
C계약	보리	500만원	2,000m ²	20%
D계약	마늘	500만원	2,000m ²	20%
E계약	조사료용벼	500만원	2,000m ²	

다음은 종합위험 수확감소보장방식에 가입한 마늘품목이 보상하는 재해로 피해를 입었다.
아래 조건1,2를 보고 물음에 답하시오.(5점)

○ 조건1 (조기파종 특약가입)

품목	보험가입금액	자기부담비율	가입면적
제주지역 남도종마늘	1천만원	20%	20,000m ²

○ 조건2 : 가입면적과 실제경작면적은 같고, 모든 표본구간의 면적은 동일하다

표본구간수	이랑 길이	이랑폭	표본구간 식물체주수합계	표본구간 재파종 후 식물체주수합계
5구간	1.5m	2m	315주	480주

○ 경작불능조사

- 고사면적 : 14,000m², 산지폐기 확인됨

물음 1) 조기파종 보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오. (단 표준출현 피해율은 %로 소수점이하 절사 하여 예시와 같이 나타내시오. 예시12.345% => 12%) (1점)

① 단위면적당 출현주수 = $\frac{315\text{주}}{(1.5 \times 2) \times 5\text{구간}} = 21\text{주}$

② 단위면적당 재파종주수 = $\frac{480\text{주}}{(1.5 \times 2) \times 5\text{구간}} = 32\text{주}$

③ 10a당 출현주수 = $1,000 \times 21 = 21,000\text{주}$

④ 10a당 재파종주수 = $1,000 \times 32 = 32,000\text{주}$

⑤ 표준출현피해율 = $(30,000 - 21,000) \div 30,000 = 30\%$

⑥ 보험가입금액 $\times 25\% \times$ 표준출현피해율
= $10,000,000\text{원} \times 25\% \times 30\% = 750,000\text{원}$

물음 2) 조기파종 경작불능 보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오.(1점)

① $1,000\text{만원} \times 28\% = 2,800,000\text{원}$

물음 3) 조기파종 보험금 과 경작불능 보험금의 지급 사유를 쓰시오. (3점)

① 조기파종보험금 지급사유

제주지역 남도종 마늘에 한하여 한지형 마늘 최초판매일 24시 이전 보상하는 재해로 10a 당 출현주수가 30,000주 미만 이고 10월31일 이전 10a당 30,000주 이상 재파종 한 경우

② 조기파종 경작불능 보험금 지급사유

한지형 마늘 최초 판매개시일 24시 이전에 보장하는 재해로 식물체 피해율이 65% 이상 발생한 경우 단, 산지폐기가 확인된 경우 지급

물음1) 다음은 농작물재해보험 경작불능보장에 관한 내용이다. 물음에 답하시오.

- ① 과수품목중 경작불능보장에 가입가능한 품목 : 복분자
- ② 수확감소보장 논작물중 경작불능보장만 가입가능한 품목 : 조사료용 벼
- ③ 수확감소보장 밭작물중 경작불능보장에 가입할수 없는 품목 : 차
- ④ 조기과종특약 제주지역 남도종 마늘의 자기부담비율별 경작불능보험금 (가)~(마)의 값을 쓰시오 ※ 단 보험가입금액은 1,000만원이다

구분	자기부담비율				
	10%형	15%형	20%형	30%형	40%형
경작불능보험금 (마늘 조기과종특약)	320만원	300만원	280만원	250만원	250만원

물음 2) 다음은 농작물재해보험에 관한 내용이다. 아래 내용을 보고 물음에 답하시오.

- ① 농작물 재해보험에서 병충해를 보장하는 품목(특약포함)을 모두 쓰시오.
- 복숭아, 벼, 감자, 고추
- ② 농작물 재해보험 수확감소보장 밭작물중 최대지름을 조사하는 품목과 최대지름을 모두 쓰시오.
- 마늘(한지형:3.5cm, 난지형:2.0cm), 양파(6cm), 감자 : 5cm
- ③ 농작물재해보험 과수품목중 나무손해보장특약에 가입할수 없는 품목을 모두 쓰시오
- 오디, 대추, 오미자, 밤, 호두, 복분자, 두릅, 블루베리
- ④ 종합위험 수확감소보장 밭작물, 생산비보장 노지작물중 경작불능을 보장하지 않는 품목을 모두쓰시오.
- 차, 고추, 브로콜리
- ⑤ 종합위험 수확감소보장 논작물, 밭작물 품목에서 함수율을 조사하는 품목을 모두 쓰시오.
- 벼, 밀,보리,귀리,콩,팥

물음 3) 다음은 수확감소보장 발작물의 표본구간별 수확량 조사방법이다. ()안에 알맞은 내용을 쓰시오.

품목	표본구간별 수확량 조사 방법
양파	표본구간 내 작물을 수확한 후, 종구 (①5cm) 윗부분 줄기를 절단하여 해당 무게를 조사(단, 양파의 최대지름이 (②6cm)미만인 경우에는 80%(보상하는 재해로 인해 피해가 발생하여 일반시장 출하가 불가능하나, 가공용으로는 공급될 수 있는 작물을 말하며, 가공공장 공급 및 판매 여부와는 무관), 100%(보상하는 재해로 인해 피해가 발생하여 일반시장 출하가 불가능하고 가공용으로도 공급될 수 없는 작물) 피해로 인정하고 해당 무게의 20%, 0%를 수확량으로 인정)
마늘	표본구간 내 작물을 수확한 후, 종구 (③3cm) 윗부분을 절단하여 무게를 조사(단, 마늘통의 최대지름이 (④2.0cm)[한지형], (⑤3.5cm)[난지형] 미만인 경우에는 80%(보상하는 재해로 인해 피해가 발생하여 일반시장 출하가 불가능하나, 가공용으로는 공급될 수 있는 작물을 말하며, 가공공장 공급 및 판매 여부와는 무관), 100%(보상하는 재해로 인해 피해가 발생하여 일반시장 출하가 불가능하고 가공용으로도 공급될 수 없는 작물) 피해로 인정하고 해당 무게의 20%, 0%를 수확량으로 인정)
감자	표본구간 내 작물을 수확한 후 정상 감자, 병충해별 20% 이하, 21~40% 이하, 41~60% 이하, 61~80% 이하, 81~100% 이하 발병 감자로 구분하여 해당 병충해명과 무게를 조사하고 최대 지름이 (⑥5cm) 미만이거나 피해 정도 (⑦ 50%) 이상인 감자의 무게는 실제 무게의 50%를 조사 무게로 함.
양배추	표본구간 내 작물의 뿌리를 절단하여 수확(외엽 2개 내외 부분을 제거)한 후, 80%피해 양배추, 100%피해 양배추로 구분. 80%피해형은 해당 양배추의 피해 무게를 (⑧(80%) 인정하고, 100%피해형은 해당 양배추 피해 무게를 (⑨100%) 인정
차(茶)	표본구간 중 두 곳에 (⑩20cm×20cm) 테를 두고 테 내의 수확이 완료된 새싹의 수를 세고, 남아있는 모든 새싹 (1심2엽)을 따서 개수를 세고 무게를 조사
수박 (노지)	표본구간 내 작물의 줄기를 절단하지 않고 각각의 수박 무게를 조사. 단, 보상하는 재해로 인해 피해가 발생하여 일반시장 출하가 불가능하고 가공용으로도 공급될 수 없는 작물은 피해로 인정하고 해당무게의 (⑪0%)를 수확량으로 인정

물음 4) 수확감소 발작물의 수확량조사 방법이다. 다음 ()안에 들어갈 내용을 각각 쓰시오.

품목	수확량조사 적기
감자 (가을재배)	감자의 비대가 종료된 시점 (과중일로부터 제주지역은 (①110일) 이후, 이외 지역은 (②95일) 이후)
차(茶)	조사 가능일 직전 (조사 가능일은 대상 농지에 식재된 차나무의 대다수 신초가 1심2엽의 형태를 형성하며 수확이 가능할 정도의 크기③(신초장 : (4.8cm) 이상, 엽장 (2.8cm) 이상, 엽폭 (0.9cm)로 자란 시기를 의미하며, 해당 시기가 수확연도 5월10일을 초과하는 경우에는 수확년도 5월10일을 기준으로 함)
콩	콩의 수확 적기 (콩잎이 누렇게 변하여 떨어지고 (④꼬투리)의 80~90% 이상이 고유한 성숙(황색)색깔로 변하는 시기인 생리적 성숙기로부터 (⑤7~14일)이 지난 시기)
수박	수확적기 (⑥꽃가루받이)후 또는 (⑦착과)후 35~45일
마늘	마늘의 비대가 종료된 시점 잎과 줄기가 (⑧1/2~2/3) 황변하여 말랐을 때와 해당 지역의 통상 수확기가 도래하였을 때

물음 5) 수확감소 발작물의 품목별 표본구간 면적조사방법에 관한 내용이다 ()을 쓰시오

품목	표본구간 면적 조사 방법
양파, 마늘	이랑폭 2m미만 :이랑길이(①5주이상) 및 이랑폭 조사 이랑폭 2m이상 :이랑길이(②3이상) 및 이랑폭 조사
③고구마, 양배추, 감자, 옥수수	이랑길이(5주 이상) 및 이랑폭 조사
차(茶)	규격의 테(0.04m ²) 사용
콩, 팥	점파 : 이랑길이(④4주 이상) 및 이랑폭 조사 산파 : 규격의 원형(1m ²) 이용 또는 표본구간의 가로·세로 길이 조사
수박(노지)	이랑길이(⑤ 10주이상) 및 이랑폭 조사

종합위험 수확감소보장방식 감자에 관한 내용이다. 다음 계약사항과 조사내용을 참조하여 피해율(%)의 계산과정과 값을 쓰시오.

○ 계약사항

품목	보험가입금액	가입면적	평년수확량	자기부담비율
감자(고랭지재배)	1,000만원	5,000m ²	12,000kg	10%

○ 조사내용

재해	조사방법	실제 경작면적	고사면적	미보상 면적	미보상 비율	표본구간 면적
호우	수확량조사 (표본조사)	5,000m ²	1,500m ²	500m ²	20%	10m ²
표본구간 수확량 조사내용	○ 정상감자 10kg ○ 최대지름 5cm미만 감자 4kg ○ 피해정도 50%이상 감자 : 2kg ○ 병충해 감자 (더텅이병) : 8kg					
	손해정도비율	20%	40%	60%	80%	100%
		-	-	3kg	3kg	2kg

물음1) 고랭지감자의 수확량 조사적기를 쓰시오.

① 비대가종료된 시점 : 과중일로부터 110일 이후

물음2) 병충해감수량의 계산과정과 값(kg)을 쓰시오 (6점)

① 표본구간 병충해감수량 = $8 \times \frac{1.8+2.4+2}{8} \times 70\% = 4.34\text{kg}$

② m²당표본구간 병충해감수량 = $4.34 \div 10 = 0.434$

③ 병충해감수량 = $3,000 \times 0.434 = 1,302\text{kg}$

물음3) 수확감소보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오

① 조사대상면적 = $5,000 - 1,500 - 500 = 3,000\text{m}^2$

② 표본구간 m²당 수확량 = $\{ (10 + 8) + (4+2) \times 0.5 \} \div 10 = 2.1\text{kg}$

③ m²당 평년수확량 = $12,000 \div 5,000 = 2.4\text{kg}$

④ 수확량 = $3,000 \times 2.1 + 500 \times 2.4 = 7,500\text{kg}$

⑤ 미보상감수량 = $(12,000 - 7,500) \times 0.2 = 900\text{kg}$

⑥ 피해율 = $(12,000 - 7,500 - 900 + 1,302) \div 12,000 = 40.85\%$

⑦ 보험금 = $1,000\text{만원} \times (0.4085 - 0.1) = 3,085,000\text{원}$

○ 피해율 = $\{(\text{평년수확량} - \text{수확량} - \text{미보상감수량}) + \text{병충해감수량}\} \div \text{평년수확량}$

▷ 수확량 = $(\text{표본구간 단위면적당 수확량} \times \text{조사대상면적}) + \{\text{단위면적당 평년수확량} \times (\text{타작물 및 미보상면적} + \text{기수확면적})\}$

- 단위면적당 평년수확량 = $\text{평년수확량} \div \text{실제경작면적}$

- 조사대상면적 = $\text{실제경작면적} - \text{고사면적} - \text{타작물 및 미보상면적} - \text{기수확면적}$

- 표본구간 단위면적당 수확량 = $\text{표본구간 수확량 합계} \div \text{표본구간 면적}$

· 표본구간 수확량 합계 = $\text{표본구간별 정상 감자 중량} + (\text{최대 지름이 5cm미만이거나 50\%형 피해 감자 중량} \times 0.5) + \text{병충해 입은 감자 중량}$

▷ 병충해감수량 = $\text{병충해 입은 괴경의 무게} \times \text{손해정도비율} \times \text{인정비율}$

☞ 위 산식은 각각의 표본구간별로 적용되며, 각 표본구간 면적을 감안하여 전체 병충해 감수량을 산정

※ 손해정도비율 = (2-1 p.194) 참조, 인정비율 = (2-1 p.193) 참조

▷ 미보상감수량 = $(\text{평년수확량} - \text{수확량}) \times \text{미보상비율}$

종합위험방식 수확감소보장방식에 가입한 차 품목에 관한 내용이다. 다음 물음에 답하시오.

○ 조건

보험가입금액	가입면적	평년수확량	자기부담비율
2,000만원	10,000m ²	8,000kg	10%
실제경작면적	고사면적	미보상 밋타작물	기수확면적
10,000m ²	4,000m ²	0m ²	2,000m ²

표본구간수	표본구간 수확량 조사내용
8구간	- 수확한 새싹무게 420g - 수확한 새싹수 350개 - 기수확한 새싹수 90개 - 기수확지수 : 0.983 - 실제경작면적중 차 미식재면적 : 1,000m² - 미보상비율 :10%

○ 기수확비율에 따른 기수확지수

기수확비율	기수확지수	기수확비율	기수확지수
10% 미만	1.000	50% 이상 60% 미만	0.958
10% 이상 20% 미만	0.992	60% 이상 70% 미만	0.949
20% 이상 30% 미만	0.983	70% 이상 80% 미만	0.941
30% 이상 40% 미만	0.975	80% 이상 90% 미만	0.932
40% 이상 50% 미만	0.966	90% 이상	0.924

물음1) 다음은 종합위험 수확감소보장 차 품목의 수확량조사 적기에 관한 내용이다. () 안에 들어갈 내용을 쓰시오.

조사 가능일은 대상 농지에 식재된 차나무의 대다수 신초가 (①)의 형태를 형성하며 수확이 가능할 정도의 크기(신초장 4.8cm 이상, 엽장2.8cm 이상, 엽폭0.9cm 이상)로 자란 시기를 의미하며, 해당 시기가 (②)을 초과하는 경우에는 (②)을 기준으로 함

물음2) 위 조건을 보고 수확감소보험금의 계산과정과 값을 쓰시오. (단 표본구간 수확량합계와 m²당 수확량은 1g단위 절사 할것 123.456g => 120g)

물음1) 다음은 종합위험 수확감소보장 차 품목의 수확량조사 적기에 관한 내용이다. () 안에 들어갈 내용을 쓰시오.

조사 가능일은 대상 농지에 식재된 차나무의 대다수 신초가 (①1심2엽)의 형태를 형성하며 수확이 가능할 정도의 크기(신초장 4.8cm 이상, 엽장 2.8cm 이상, 엽폭 0.9cm 이상)로 자란 시기를 의미하며, 해당 시기가 (②수확연도 5월 10일)을 초과하는 경우에는 (②수확년도 5월 10일)을 기준으로 함

물음2) 위 조건을 보고 수확감소보험금의 계산과정과 값을 쓰시오. (단 표본구간 수확량합계와 m²당 수확량은 1g단위 절사 할것 123.456g => 120g)

- ① 조사대상면적 = 10,000 - 4,000 - 2,000 = 4,000m²
- ② 표본구간 수확량 합계 = $(\frac{420}{350} \times 90 \times 0.983) + 420 = 520g$
- ③ 표본구간 m²당 수확량 = $520 \div (0.08 \times 8) \times 0.9 = 730g = 0.73kg$
- ④ m²당 평년수확량 = $8,000 \div 10,000 = 0.8kg$
- ⑤ 수확량 = $4,000 \times 0.73 + 2,000 \times 0.8 = 4,520kg$
- ⑥ 미보상감수량 = $(8,000 - 4,520) \times 0.1 = 348kg$
- ⑦ 피해율 = $(8,000 - 4,520 - 348) \div 8,000 = 39.15\%$
- ⑧ 보험금 = 2,000만원 $\times (0.3915 - 0.1) = 5,830,000원$

○ 피해율 = (평년수확량 - 수확량 - 미보상감수량) ÷ 평년수확량

▷ 수확량 = (표본구간 단위면적당 수확량 × 조사대상면적) + {단위면적당 평년수확량 × (타작물 및 미보상면적 + 기수확면적)}

- 단위면적당 평년수확량 = 평년수확량 ÷ 실제경작면적

- 조사대상면적 = 실제경작면적 - 고사면적 - 타작물 및 미보상면적 - 기수확면적

- 표본구간 단위면적당 수확량 = 표본구간 수확량 합계 ÷ 표본구간 면적 합계 × 수확면적을

· 표본구간 수확량 합계 = {(수확한 새싹무게 ÷ 수확한 새싹수) × 기수확 새싹수 × 기수확지수} + 수확한 새싹무게

▷ 미보상감수량 = (평년수확량 - 수확량) × 미보상비율

종합위험 수확감소보장방식 고구마에 관한 내용이다. 다음 조건을 참조하여 물음에 답하시오.

조건1

품목	보험가입금액	가입면적	평년수확량	자기부담비율
고구마	500만원	3,000m ²	6,000kg	10%

조건2 : 수확량 조사내용(표본조사)

실제경작면적	타작물면적	미보상면적	미보상비율
3,000m ²	100m ²	100m ²	20%
표본구간 수확량조사 내용	○ 정상고구마 : 2kg ○ 정상고구마에 비해 50% 정도 가격하락이 예상되는 품질 : 1.2kg ○ 일반시장에는 출하 불가능하나 가공용으로 공급될수 있는 품질 : 0.5kg ○ 일반시장에는 출하가 불가능하고 가공용 으로도 공급될수 없는 품질 : 1kg ○ 표본구간 면적조사 - 모든 표본구간의 면적은 동일하며, 이랑길이는 최소주수조사함 - 표본구간 6구간 , 1주의 이랑길이 : 0.2m , 이랑폭 : 0.5m		

물음1) 수확감소보장 고구마의 수확량 조사 적기를 쓰시오. (2점)

물음2) 위 조건을 보고 수확감소보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오(피해율은 %로 소수점 셋째자리에서 반올림)

물음1) 수확감소보장 고구마의 수확량 조사 적기를 쓰시오.

① 고구마의 비대가 종료된 시점 : 삽식일로 120일 이후 농지별로 적용

물음2) 위 조건을 보고 수확감소보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오(피해율은 소수점 셋째자리에서 반올림)

① 조사대상면적 = $3,000 - 100 - 100 = 2,800\text{m}^2$

② 표본구간 단위면적당 수확량 = $\frac{2 + (1.2 \times 0.5) + (0.5 \times 0.2)}{6 \times 1 \times 0.5} = 0.9\text{kg}$

③ 단위면적당 평년수확량 = $\frac{6,000}{3,000} = 2\text{kg}$

④ 수확량 = $2,800 \times 0.9 + 200 \times 2 = 2,920\text{kg}$

⑤ 미보상감수량 = $(6,000 - 2,920) \times 0.2 = 616\text{kg}$

⑥ 피해율 = $\frac{6,000 - 2,920 - 616}{6,000} = 0.41066 = 41.07\%$

⑦ 보험금 = $500\text{만원} \times (0.4107 - 0.1) = 1,553,500\text{원}$

종합위험 농업수입안정보장(옥수수)에 관한 내용으로 보험금 지급사유에 해당하며, 아래 조건을 보고 물음에 답하시오

○ 조건 (신규가입)

품종	보험가입금액		보험가입면적	표준수확량
미흑찰	12,500,000원		10,000 m^2	5,000kg
기준가격	재식시기지수	재식밀도지수	자기부담비율	표본구간 면적
2,500원/Kg	1	1	최소값 적용	10 m^2

○ 면적조사

실제경작면적	고사면적	타작물면적	기수확면적
10,000 m^2	1,000 m^2	200 m^2	2,800 m^2

○ 표본구간조사

표본구간내 수확한 옥수수					
착립장 길이	13cm	14cm	15cm	16cm	17cm
옥수수 개수	4개	6개	12개	8개	2개

※ 수확기가격 : 2,000원

※ 미보상비율 : 10%

물음 1) 위 조건에 따라 손해액의 계산과정과 값(원)을 쓰시오.

물음 2) 위 조건에 따라 농업수입안정보장 보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오. 단 피해를 %로 소수점 셋째자리에서 반올림)

물음 3) 위 조건에서 수확량 조사를 하지 않은 경우 농업수입안정보장 보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오.

물음 1) 위 조건에 따라 손해액의 계산과정과 값(원)을 쓰시오. [5점]

- ① 조사대상면적 = $10,000 - 1,000 - 200 - 2,800 = 6,000\text{m}^2$
- ② 표본구간 피해수확량 = $(10 + 20 \times 0.5) \times 0.19 \times 1 \times 1 = 3.8\text{kg}$
- ③ 표본구간 m^2 당 피해수확량 = $3.8 \div 10 = 0.38$
- ④ m^2 당 표준수확량 = $5,000 \div 10,000 = 0.5\text{kg}$
- ⑤ 피해수확량 = $6,000 \times 0.38 + 1,000 \times 0.5 = 2,780\text{kg}$
- ⑥ 최종피해수확량 = $2,780 \times (1 - 0.1) = 2,502\text{kg}$
- ⑦ 손해액 = $2,502 \times 2,500 + (5,000 - 2,502) \times 500 = 7,504,000\text{원}$

물음 2) 위 조건에 따라 농업수입안정보장 보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오.
단 피해율 %로 소수점 셋째자리에서 반올림

- ① 기준수입 = $5,000 \times 2,500 = 12,500,000\text{원}$
- ② 실제수입 = $12,500,000 - 7,504,000 = 4,996,000\text{원}$
- ③ 피해율 = $(12,500,000 - 4,996,000) \div 12,500,000 = 60.03\%$
- ④ 보험금 = $12,500,000 \times (0.6003 - 0.2) = 5,003,750\text{원}$

물음 3) 위 조건에서 수확량 조사를 하지 않은 경우 농업수입안정보장 보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오.

- ① 기준수입 = $5,000 \times 2,500 = 12,500,000\text{원}$
- ② 손해액 = $0 \times 2,500 + (5,000 - 0) \times 500 = 2,500,000\text{원}$
- ③ 실제수입 = $12,500,000 - 2,500,000 = 10,000,000\text{원}$
- ④ 피해율 = $(12,500,000 - 10,000,000) \div 12,500,000 = 20\%$
- ⑤ 보험금 = $12,500,000 \times (0.2 - 0.2) = 0\text{원}$

종합위험 수입안정보장에 가입한 ‘포도’ 과수원에 관한 내용이다. 다음 조사내용과 계약사항을 참조하여 물음에 답하시오.

○ 계약사항 : 수확량감소 추가보장특약 가입

품목	보험가입금액	가입주수	평년수확량	자기부담비율
포도(단일품종)	500만원	200주	4,000kg	20%

○ 조사내용 (착과수조사 이전 착과피해 유발재해 있음)

조사 종류	조사시기	조사내용			
착과수 조사	최초 수확품종 수확 직전	○ 착과수조사내용 : 표본주수 : 9주			
		실제 결과주수	고사주수	미보상주수	표본주 착과수합계
		200주	40주	10주	270개
과중 조사	8월21일	○ 과중조사시 최소 표본과실수 적용 ○ 표본과실의 총무게 합계 : 7.5kg			
착과 피해 조사	8월21일	○ 이전 착과수와 변동없음 ○ 착과피해구성률 : 30% ○ 미보상비율 : 10%			
낙과 피해 조사	9월5일	○ 고사주수(누적) : 60주, 수확완료주수 : 40주, 미보상주수(누적) : 20주 ○ 총낙과수(전수조사) : 640개 ○ 낙과피해구성률 : 50% ○ 금차 고사분과실수 : 100개 ○ 미보상비율 : 20%			

※ 기준가격 : 2,500원/kg, 수확기가격 : 2,000원/kg,

물음 1) 수확량의 계산과정과 값을 쓰시오.

물음 2) 피해율과 보험금의 계산과정과 값을 쓰시오. (단 피해율%로 소수점 셋째자리에서 반올림)

물음 3) 수확량감소추가보장 보험금의 계산과정과 값을 쓰시오.

물음 1) 수확량의 계산과정과 값을 쓰시오.

① 조사대상주수 = $200 - 40 - 10 = 150$ 주

② 주당착과수 = $270 \div 9 = 30$ 개

③ 개당과중 = $7.5 \div 30 = 0.25$ kg

④ 주당 평년수확량 = $4,000 \div 200 = 20$ kg

⑤ 착과량 = $150 \times 30 \times 0.25 + 10 \times 20 = 1,325$ kg

⑥ 착과감수량 = $150 \times 30 \times 0.25 \times 0.3 = 337.5$ kg

⑦ 낙과감수량 = $640 \times 0.25 \times (0.5 - 0.3) = 32$ kg

※ 착과피해조사와 낙과피해조사가 다르므로 maxA 적용

⑧ 고사주수감수량 = $100 \times 0.25 = 25$ kg

※ 포/복/자/만의 고사주수감수량에는 maxA적용된 값이므로 적용하지 않음

⑨ 수확량 = $1,325 - (337.5 + 32 + 25) = 930.5$ kg

물음 2) 피해율과 보험금의 계산과정과 값을 쓰시오. (단 피해율%로 소수점 셋째자리에서 반올림)

① 미보상감수량 = $(4,000 - 930.5) \times 0.2 = 613.9$ kg

② 기준수입 = $4,000 \times 2,500 = 10,000,000$ 원

③ 실제수입 = $(930.5 + 613.9) \times 2,000 = 3,088,800$ 원

④ 피해율 = $(10,000,000 - 3,088,800) \div 10,000,000 = 69.11\%$

⑤ 보험금 = $500\text{만원} \times (0.6911 - 0.2) = 2,455,500$ 원

물음 3) 수확량감소추가보장 보험금의 계산과정과 값을 쓰시오.

① 피해율 = $(4,000 - 930.5 - 613.9) \div 4,000 = 61.39\%$

② 보험금 = $500\text{만원} \times 0.6139 \times 10\% = 306,950$ 원

농업수입보장보험 콩 품목에 보장하는 재해로 피해가 발생하여 아래와 같이 수확량조사를 하였다. 각 물음에 답하시오

○ 조건1 (공통사항)

품목(품종)	보험가입금액	가입면적	평년수확량	자기부담비율	기준가격
콩	375만원	3,000m ²	3,000kg	20%	2,500원/kg

○ 조건 2 (공통사항)

조사방법	실제경작면적	고사면적	기수확면적	타작물면적
표본조사	3,000m ²	1,000m ²	400m ²	100m ²

○ 조건 3 : 산과, 표본조사, 수확기 가격 : 2,000원/kg

표본구간수	표본구간별 종실중량 합계	함수율	미보상비율
4구간	2,000g	20%	10%

○ 조건 4 : 기계수확농지, 전수조사, 최소 포대수 조사, 수확기 가격 : 2,000원/kg

수확한 전체 포대수	표본포대 무게합계	함수율	미보상비율
50포대	150kg	26.9%	10%

물음 1) 위 조건3의 내용을 참조하여 농업수입안정보장 보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오. (표본구간 m²당 수확량은 kg단위로 소수점 셋째자리에서 반올림 할것예시) 0.123kg -> 0.12kg

물음 2) 조건4를 참조하여 농업수입안정보장 보험금의 지급보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오.

물음 1) 위 조건3의 내용을 참조하여 농업수입안정보장 보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오. (표본구간 m²당 수확량은 kg단위로 소수점 셋째자리에서 반올림 할 것 예시) 0.123kg -> 0.12kg

- ① 조사대상면적 = 3,000 - 1,000 - 400 - 100 = 1,500m²
- ② 표본구간 m²수확량 = $(2 \times \frac{1-0.2}{1-0.14}) \div (4 \times 1) = 0.47\text{kg}$
- ③ m²당 평년수확량 = 3,000 ÷ 3,000 = 1kg
- ④ 수확량 = 1,500 × 0.47 + 500 × 1 = 1,205kg
- ⑤ 미보상 감수량 = (3,000 - 1,205) × 10% = 179.5kg
- ⑥ 기준수입 = 3,000 × 2,500 = 750만원
- ⑦ 실제수입 = (1,205 + 179.5) × 2,000 = 2,769,000원
- ⑧ 피해율 = (7,500,000 - 2,769,000) ÷ 7,500,000 = 63.08%
- ⑨ 보험금 = 3,750,000 × (0.6308 - 0.2) = 1,615,500원

물음 2) 조건4를 참조하여 농업수입안정보장 보험금의 지급보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오.

- ① 수확량 = $50 \times 15 \times \frac{1-0.269}{1-0.14} + 500 \times 1 = 1,137.5\text{kg}$
- ② 미보상감수량 = (3,000 - 1,137.5) × 0.1 = 186.25kg
- ③ 기준수입 = 3,000 × 2,500 = 7,500,000원
- ④ 실제수입 = (1,137.5 + 186.25) × 2,000 = 2,647,500원
- ⑤ 피해율 = (7,500,000 - 2,647,500) ÷ 7,500,000 = 64.7%
- ⑥ 보험금 = 3,750,000원 × (0.647 - 0.2) = 1,676,250원

■ 전수조사 방법

- ① 적용 품목 : 콩, 팥
- ② 전수조사 대상 농지 여부 확인
전수조사는 기계수확(탈곡 포함)을 하는 농지 또는 수확 직전 상태가 확인된 농지 중 자른 작물을 농지에 그대로 둔 상태에서 기계탈곡을 시행하는 농지에 한한다.
- ③ 콩(종실)의 중량 조사
대상 농지에서 수확한 전체 콩(종실), 팥(종실)의 무게를 조사하며, 전체 무게 측정이 어려운 경우에는 10포대 이상의 포대를 임의로 선정하여 포대당 평균 무게를 구한 후 해당 수치에 수확한 전체 포대 수를 곱하여 전체 무게를 산출한다.
- ④ 콩(종실)의 함수율 조사
10회 이상 종실의 함수율을 측정 후 평균값을 산출한다. 단, 함수율을 측정할 때에는 각 횟수마다 각기 다른 포대에서 추출한 콩, 팥을 사용한다.

특정위험방식 인삼 및 해가림 시설에 관한 내용이다. 계약사항과 조사내용을 참조하여 다음 물음에 답하시오. 주어진 조건 이외 다른 사항은 고려하지 말 것

○ 계약내용 : 재조달가액 특약 가입(공통)

인삼 가입금액	경작 면적	연근	기준 수확량	자기 부담비율	해가림시설 가입금액	해가림시설 재조달가액
2,000만원	4,050m ²	5년근	0.73kg/m ²	20%	19,200,000	24,000,000

※ 시설재료 : 목재

※ m²당 시설비 : 6,000원

○ 해가림시설 조사내용 : 수리복구 완료함

사고원인	칸넓이	정상칸수	피해칸수				
화재	3m ²	350칸	전과	20%	40%	60%	80%
			400칸	-	-	400칸	200칸

잔존물 제거비용	손해방지비용
3,000,000원	500,000원

○ 인삼 조사내용(표본조사)

피해면적	표본칸수	표본 수확량합계	미보상비율
1,000칸	8칸	9.6kg	10%

물음 1) 인삼 보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오. (단, 피해율은 %로 소수점 셋째자리에서 반올림할 것)

물음 2) 해가림시설의 총지급 보험금(비용포함)의 계산과정과 값을 쓰시오. 단 사고시 재조달가액은 보험가입시 재조달가액과 동일하다.

물음 1) 인삼 보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오. (단, 피해율은 %로 소수점 셋째자리에서 반올림할 것)

- ① 단위면적당 조사수확량 = $9.6 \div (8 \times 3) = 0.4\text{kg}$
- ② 단위면적당 미보상감수량 = $(0.73 - 0.4) \times 0.1 = 0.033$
- ③ 수확량 = $0.4 + 0.033 = 0.433\text{kg}$
- ④ 피해율 = $(1 - \frac{0.433}{0.73}) \times \frac{1,000}{1,350} = 30.14\%$
- ⑤ 보험금 = $2,000\text{만원} \times (0.3014 - 0.2) = 2,028,000\text{원}$

물음 2) 해가림시설의 총지급 보험금(비용포함)의 계산과정과 값을 쓰시오. 단 사고시 재조달가액은 보험가입시 재조달가액과 동일하다.

- ① 목적물손해액 = $(400+240+160) \times 3 \times 6,000 = 14,400,000\text{원}$
- ② 잔존물제거비용 손해액 = $\min(300\text{만원}, 1,440\text{만원} \times 10\%) = 144\text{만원}$
- ③ 손해방지비용 = 50만원
- ④ 자기부담금액 = $(14,400,000 + 144\text{만원} + 50\text{만원}) \times 10\% = 100\text{만원}$
- ⑤ 목적물 보험금 = $(14,400,000 - 100\text{만원}) \times \frac{19,200,000}{24,000,000} = 10,720,000\text{원}$
- ⑥ 잔존물 보험금 = $(144\text{만원} - 0) \times \frac{19,200,000}{24,000,000} = 1,152,000\text{원}$
- ⑦ 손해방지비용 = $\min\{(50\text{만원} - 0) \times \frac{19,200,000}{24,000,000}, 20\text{만원}\} = 20\text{만원}$
- ⑧ 총지급보험금 = $\min(10,720,000 + 1,152,000, 19,200,000) + 20\text{만원}$
= 12,072,000원

※ 각각 처리하지 않고 한번에 처리하는 경우

$$\begin{aligned} \text{총지급보험금} \quad \text{보험금} &= (14,400,000 + 144,000 - 100,000) \times \frac{19,200,000}{24,000,000} + \\ &\min\{(50,000 - 0) \times \frac{19,200,000}{24,000,000}, 20,000\} = 12,072,000\text{원} \end{aligned}$$

해가림시설에 관한 다음 계약사항 및 조사내용에 따라 지급해야 할 보험금을 구하시오.
단 제시된 조건이외 사항은 고려 하지 말 것. (재조달가액보장특약 미가입)

○ 조건1

가입금액	재배면적	설치유형	시설비(원/㎡)	사고시 경과월수
1,000만원	2,000㎡	목재	6,000원	40개월

○ 조건2

전파	40%	60%	80%	정상
200칸	20칸	100칸	100칸	80칸

○ 칸넓이조사 : 지주목간격 : 2m, 두둑폭 : 1m, 고랑폭 : 1m
○ 잔존물제거비용 : 100만원
○ 손해방지비용 : 50만원

※ 사고당시의 시설비는 가입당시와 동일하다.

※ 산출된 목적물 손해액만 천원단위 절사

물음 1) 아래 () 안에 알맞은 내용을 쓰시오

○인삼의 조사 방법에 따른 수확량 확인

(가) 전수조사의 칸수조사 : (①)칸수, (②)칸수 및 (③)칸수를 확인한다.

(나) 표본조사의 칸수 조사 : (④) 칸수 및 (⑤) 칸수를 확인한다.

- 표본칸 선정

피해칸수에 따라 적정 표본칸수를 선정하고, 해당 수의 칸이 피해칸에 골고루 배치될 수 있도록 표본칸을 선정한다.

- 인삼 수확 및 무게 측정 : 표본칸 내 인삼을 모두 수확한 후 무게를 측정한다.

- ① 보험가액 = $2,000 \times 6,000 \times (1 - \frac{40}{12} \times 0.1333) = 6,668,000$ 원
- ② 보험가액의 20% = $6,668,000 \times 20\% = 1,333,600$ 원
- ③ 피해액 = $(200 + 8 + 60 + 80) \times 4 \times 6,000 = 8,352,000$ 원
- ④ 감가적용 피해액 = $8,352,000 \times (1 - \frac{40}{12} \times 0.1333) = 4,640,928$ 원
- ⑤ 목적물 손해액 = $4,640,928$ 원 = $4,640,000$ 원
- ⑥ 잔존물제거비용 손해액 = $\min(100\text{만원}, 4,640,000 \times 10\%) = 464,000$ 원
- ⑦ 자기부담금액 = $(4,640,000 + 464,000 + 500,000) \times 10\% = 560,400$ 원
- ⑧ 목적물 보험금 = $4,640,000 - 464,000 = 4,176,000$ 원
- ⑨ 잔존물제거비용 보험금 = $464,000 - 46,400 = 417,600$ 원
- ⑩ 손해방지비용 보험금 = $\min(50\text{만원} - 5\text{만원}, 20\text{만원}) = 20\text{만원}$
- ⑪ 총지급보험금 = $(4,176,000 + 417,600) + 20\text{만원} = 4,793,600$ 원

○인삼의 조사 방법에 따른 수확량 확인

(가) 전수조사의 칸수조사 : (①금번수확)칸수, (②미수확)칸수 및 (③기수확)칸수를 확인한다.

(나) 표본조사의 칸수 조사 : (④정상) 칸수 및 (⑤피해) 칸수를 확인한다.

- 표본칸 선정

피해칸수에 따라 적정 표본칸수를 선정하고, 해당 수의 칸이 피해칸에 골고루 배치될 수 있도록 표본칸을 선정한다.

- 인삼 수확 및 무게 측정 : 표본칸 내 인삼을 모두 수확한 후 무게를 측정한다.

종합위험 원예시설의 아래 계약사항 및 조사내용을 참조하여 물음에 답하시오. 단, 주어진 조건이와 다른 사항은 고려하지 말 것 (단 A계약과 B계약은 별개의 계약이다)

○ A 계약사항 및 조사내용 (보험가입금액 : 1,200만원, 재해종류 : 태풍)

- 재조달가액보장 특약가입
- 고정식 단동 하우스
- 재조달가액 : 피복재(장수PE) : 100만원, 구조체 : 1,000만원
- 잔존물 제거비용 : 50만원
- 최초 설치일로부터 사고일까지 경과기간 : 3년 6개월

○ B 계약사항 및 조사내용 (보험가입금액 :1,200만원, 재해종류 : 화재)

- 재조달가액보장 특약가입 및 화재특약 가입
- 이동식 하우스
- 재조달가액 : 피복재(장수PE) : 100만원, 구조체 : 1,000만원
- 잔존물제거비용 : 100만원
- 손해방지비용 : 50만원
- 취득연월부터 사고일까지 경과기간 : 1년 8개월

물음 1) A계약의 계약사항 및 조사내용을 참조하여 수리복구 하지 않은 경우의 총지급보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

물음 2) B계약의 계약사항 및 조사내용을 참조하여 수리복구 하지 않은 경우 지급보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

물음 3) 부대시설에 대한 내용이다. 아래 () 안에 알맞은 내용을 쓰시오

- 시설재배 농작물의 재배를 위하여 농업용 시설물 (①)에 연결, 부착되어 외부에 노출되지 않은 시설물
- 시설재배 농작물의 재배를 위하여 농업용 시설물 (②)에 고정되어 이동 불가능한 시설물
- 시설재배 농작물의 재배를 위하여 지붕 및 기둥 또는 외벽을 갖춘 (③) 내에 고정·부착된 시설물

물음 1) A계약의 계약사항 및 조사내용을 참조하여 수리복구 하지 않은 경우의 총지급보
 험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

- ① 목적물 손해액 = $100\text{만원} \times (1-0.4) + 1,000\text{만원} \times (1-\frac{42}{12} \times 0.08) = 780\text{만원}$
- ② 잔존물제거비용 손해액 = $\min(50\text{만원}, 780\text{만원} \times 10\%) = 50\text{만원}$
- ③ 자기부담금액 = $(780\text{만원} + 50\text{만원}) \times 10\% = 83\text{만원}$
- ④ 목적물 보험금 = $780\text{만원} - 83\text{만원} = 7,020,000\text{원}$
- ⑤ 잔존물제거비용 보험금 = $50\text{만원} - 5\text{만원} = 45\text{만원}$
- ⑥ 총지급보험금 = $7,020,000 + 450,000 = 7,470,000\text{원}$

물음 2) B계약의 계약사항 및 조사내용을 참조하여 수리복구 하지 않은 경우 지급보험금
 의 계산과정과 값(원)을 구하시오

- ① 목적물 손해액 = $100\text{만원} \times (1-0.4) + 1,000\text{만원} = 1,060\text{만원}$
- ② 잔존물제거비용 손해액 = $\min(100\text{만원}, 106\text{만원}) = 100\text{만원}$
- ③ 손해방지비용 손해액 = 50만원
- ④ 자기부담금 = 화재시 자기부담금 없음
- ⑤ 총지급보험금 = $1,060\text{만원} + 100\text{만원} + 50\text{만원} = 1,210\text{만원}$

물음 3) 부대시설에 대한 내용이다. 아래 () 안에 알맞은 내용을 쓰시오

- ☐ 시설재배 농작물의 재배를 위하여 농업용 시설물 (①내부구조체)에 연결, 부착
 되어 외부에 노출되지 않은 시설물
- ☐ 시설재배 농작물의 재배를 위하여 농업용 시설물 (②내부지면)에 고정되어 이동
 불가능한 시설물
- ☐ 시설재배 농작물의 재배를 위하여 지붕 및 기둥 또는 외벽을 갖춘 (③외부구조
 체) 내에 고정·부착된 시설물

다음은 甲소유의 포도 비가림시설을 A와 B보험회사에 각각 종합위험 비가림시설보장 보험에 가입하고 甲의 과실로 인한 화재로 인하여 전소되었다. 다음 물음에 답하시오.
(주어진 조건 이외 다른 조건은 고려하지 말 것)

물음 1) 다음은 비가림시설 보험금에 관한 내용이다. () 안을 채우시오. (3점)

동일한 (①)과 동일한 (②)에 관하여 보험금을 지급하는 (③)이 있고 이들의 보험가입금액의 합계액이 보험가액 보다 큰 경우를 중복보험이라고 한다.

○ 조건1 (A, B계약 모두 화재위험보장특약에 가입, 전손발생, 중복보험에 해당함)

계약구분	보험가액(손해액)	보험가입금액
A계약	1억원	8,000만원
B계약		1억2천만원

※ A계약과 B계약의 지급보험금 계산방법이 동일함

물음 2) 위 조건을 보고 A, B계약에 대한 각각 비가림시설 보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오.(2점)

 정답및해설

물음1)

- ① 계약의목적
- ② 사고
- ③ 다른 계약

물음2)

- ① A계약의 지급보험금 = 1억원 $\times \frac{8,000\text{만원}}{8,000\text{만원} + 1\text{억}2\text{천만원}}$ = 4,000만원
- ② B계약의 지급보험금 = 1억원 $\times \frac{1\text{억}2\text{천만원}}{8,000\text{만원} + 1\text{억}2\text{천만원}}$ = 6,000만원

농작물 재해보험 포도를 비가림시설이 화재로 인하여 전손되었다 아래 조건을 보고 A계약과 B계약의 각각의 지급보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오 단, 각 계약의 보험금은 원단위 미만 절사 (12345.5원 -> 12,345원)하고, 주어진 조건이외 다른 사항은 고려하지 말 것 (5점)

○ 계약내용 : 중복보험, 화재위험보장특약 가입, 수리복구 완료함

계약구분	보험가입금액	보험가액
A계약	1억 2천만원	1억원
B계약	8,000만원	

※ A, B계약의 지급보험금 계산방식이 다르며 B계약의 지급보험금은 8,000만원임

🔒 정답및해설

■ 포도 비가림시설

① A 계약의 독립책임액 = $\min(1억, 1억2천만원) = 1억 원$

② A계약 지급보험금 = $1억 원 \times \frac{1억 원}{1억 원 + 8,000만 원} = 55,555,555 원$

③ B계약 지급보험금 = $1억 원 \times \frac{8,000만 원}{1억 원 + 8,000만 원} = 44,444,444 원$

종합위험 원예시설 화재보험(특약)에 가입한 임차인 A와 임대인 B는 농업용시설물에 대한 임대차계약을 맺고 아래와 같이 보험에 가입하였다. (임차인 A의 계약은 타인을 위한 보험에 해당하며 주어진 조건이외 다른 사항은 고려하지 않는다.) (5점)

○ 조건 : 화재위험보장특약 가입, A계약자의 100% 과실

계약자	보험회사	보험가입금액	보험가액	손해액
A(임차인)	C	8,000만원	1억원	1억원(전손)
B(임대인)	D	1억2천만원		

이 보험계약을 체결한 재해보험사업자가 타인을 위한 보험에 해당하는 다른 계약의 보험계약자에게 상법 제682조에 따른 (①)을 행사할 수 있는 경우에는 이 보험계약이 없다는 가정하에 다른 계약에서 지급받을 수 있는 보험금을 초과한(②)을 이 보험계약에서 보상한다.

① C회사의 지급보험금과 ①에 들어갈 내용 :

② D회사의 지급보험금과 ②에 들어갈 내용 :

🔒 정답및해설

- ① C회사의 지급보험금 = $\text{MIN}(1\text{억원}, 8,000\text{만원}) = 8,000\text{만원}$, ① 대위권
 ② D회사의 지급보험금 = $1\text{억원} - 8,000\text{만원} = 2,000\text{만원}$, ② 손해액

Memo

※ **중복보험의 성립요건** : 동일한 계약의 (보험)목적, 동일한 사고, 다른계약이 있고 이들의 보험가입금액의 합이 보험가액보다 큰경우

※ **타인을 위한 계약**

- 1) 1차적으로 임차인의 보험에서 처리하고
- 2) 임차인의 계약에서 지급받을수 있는 보험금을 초과한 손해액을 임대인의 계약에서 보상하고
- 3) 회사는 임차인에게 대위권을 청구한다

각 물음에 답하시오

○ 『농협축산정보센터』에 등재된 전국산지평균가격

구분	한우 (단위 : 천원/두)							
	송아지 (4~5월령)		송아지 (6~7월령)		350k		600kg	
	암	수	암	수	암	수	암	수
	평균 가격	평균 가격	평균 가격	평균 가격	평균 가격	평균 가격	평균 가격	평균 가격
1월	1,224	2,582	1,951	2,819	2,000	2,500	1,900	5,800
2월	0	2,727	2,042	2,786	0	2,700	2,000	5,700
3월	1,200	0	2,182	3,100	2,200	0	2,100	5,100
4월	0	2,688	2,400	3,571	0	2,600	2,400	5,500
5월	1,390	0	2,600	3,000	2,300	2,800	2,600	5,400
6월	1,760	2,541	2,150	3,519	2,700	2,450	2,100	5,400
7월	1,703	2,885	2,250	3,594	2,700	2,880	2,250	4,594

성별	월령	사고내용	사고일자	보험가액
암컷	1월령	질병이외 원인 폐사	25년 7월	①
수컷	2월령	질병 폐사	25년 7월	②
암컷	5월령	질병이외 원인 폐사	25년 6월	③

물음 1) ①, ②, ③의 보험가액을 구하시오 (단 신규가입 없음)

물음 2) 한우 수컷(23년 4월 5일 출생)소가 2025년 8월 10일 부상(경추골절)으로 긴급도축하였다. 아래 내용을 참조하여 한우 수컷의 지급보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

- 보험가입금액 : 4,716,000원
- 자기부담비율 : 20%
- 사고소의 도체중 : 380kg
- 지육가격 : 10,000원

물음 3) 젃소 수컷(23년 4월 5일 출생)소가 2025년 8월 10일 보장하는 재해로 폐사하였다. 아래 내용을 참조하여 젃소 수컷의 지급보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

- 보험가입금액 : 3,132,000원
- 자기부담비율 : 20%
- 전국도매시장 지육평균가격 : 10,000원
- 잔존물처리비용 : 20만원

물음 1) ①, ②, ③의 보험가액을 구하시오 (단 신규가입 없음)

① 1월령 암컷 질병이외 폐사(7월사고) = $1,390,000 \times 50\% = 695,000$ 원

② 2월령 수컷 질병폐사(7월사고) = 3,000,000 × 50% × 80% = 1,200,000원

③ 5월령 암컷 사고사(6월사고) = 2,400,000 × 85% = 2,040,000원

물음 2) 한우 수컷(23년 4월 5일 출생)소가 2025년 8월 10일 부상(경추골절)으로 긴급도축하였다. 아래 내용을 참조하여 한우 수컷의 지급보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

① 사고소의 월령 = 28월령

$$\textcircled{2} \text{ 보험가액} = 655 \times \max \left(\frac{2,450,000}{350}, \frac{5,400,000}{600} \right) = 5,895,000 \text{원}$$

③ 이용품처분액 = $380 \times 10,000 \times 75\% = 2,850,000$ 원

④ 손해액 = 5,895,000 - 2,850,000 = 3,045,000원

$$\textcircled{5} \text{ 지급보험금} = 3,045,000 \times \frac{4,716,000}{5,895,000} \times (1-0.2) = 1,948,800\text{원}$$

물음 3) 젓소 수컷(23년 4월 5일 출생)소가 2025년 8월 10일 보장하는 재해로 폐사하였다.
아래 내용을 참조하여 젓소 수컷의 지급보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

- 보험가입금액 : 3,132,000원

- 자기부담비율 : 20%

- 전국도매시장 지육평균가격 : 10,000원

- 잔존물처리비용 : 20만원

① 목.손 = $600 \times 10,000 \times 58\% = 3,480,000$ 원

② 잔.손 = $\min(22\text{만원}, 3,480,000 \times 10\%) = 20\text{만원}$

$$\textcircled{3} \text{ 보험금} = (3,480,000 + 200,000) \times \frac{3,132,000}{3,480,000} \times (1-0.2) = 2,649,600\text{원}$$

다음은 소(한우)가 도축 도중 결함이 발견되었다 아래 내용을 참조하여 물음에 답하시오.

- 소 도체결합보장 특약가입 ,
- 보험가입금액 : 3,780,000원
- 사고일자 : 2024년 7월 16일
- 사고소의 도체중 300kg
- 사고소의 경락가격 : 200만원
- 축산물품질평가원 전국지육경매 평균가격 (원/kg)

구분	2024년 4월	2024년 5월	2024년 6월	2024년 7월
평균가격	12,000원	13,000원	14,000원	15,000원

물음1) 소 도체결합보장 특약에서 도체결합의 종류를 5가지만 쓰시오.(3점)

물음2) 소 도체결합보장 특약의 지급보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오.(2점)

물음1) 소 도체결합보장 특약에서 도체결합의 종류를 5가지만 쓰시오.(3점)

- 수종, 근출혈, 근육제거, 외상, 근염

물음2) 소 도체결합보장 특약의 지급보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오.(2점)

① 보험가액 = $300 \times 14,000 = 4,200,000$ 원

② 손해액 = $4,200,000 - 200\text{만원} = 2,200,000$ 원

③ 지급보험금 = $2,200,000 \times \frac{3,780,000}{4,200,000} \times (1-0.2) = 1,584,000$ 원

돼지를 사육하는 축산농가에서 화재로 인하여 축사내 돼지가 아래와 같이 전부 폐사하였다. 다음의 조건을 보고 각 물음에 답하시오.

○ 조건1

보험 가입금액	자기 부담금	사육두수				
		포유자돈	이유자돈	종모돈	종빈돈	비육돈
37,265,760원	20%	50두	80두	10두	20두	30두

○ 조건2

생육단계	종빈돈중 기능없는 종빈돈수	종빈돈중 기능있는 종빈돈수	비육돈
폐사두수	6두	14두	30

○ 조사내용 : 이유자돈 과 포유자돈도 모두 폐사함

- 폐사된 종빈돈중 20두의 실측중량 : 81kg ~ 90kg 이다.
- 폐사된 비육돈 30두의 실측중량 : 71kg ~ 80kg 이다
- 사고당일 포함 직전 5영업일 평균돈육 대표가격 : 5,000원/kg
- 전국도매시장 비육돈 평균지육단가(탕박) : 4,600원/kg
- 30kg 자돈가격 : 150,000원
- 자돈 협정가액 : 포유자돈(10만원), 이유자돈(15만원)
- 가축사체 잔존물처리비용 : 400만원
- 손해방지비용 : 100만원

비육돈 지육단가 (원/kg)	종빈돈 가격 (원/두당)	비육돈 지육단가 (원/kg)	종빈돈 가격 (원/두당)
3,650~ 3,749	530,000	4,550~ 4,649	620,000
3,750~ 3,849	540,000	4,650~ 4,749	630,000
3,850~ 3,949	550,000	4,750~ 4,849	640,000
3,950~ 4,049	560,000	4,850~ 4,949	650,000
4,050~ 4,149	570,000	4,950~ 5,049	660,000
4,150~ 4,249	580,000	5,050~ 5,149	670,000

물음1) 위 조건을 보고 총지급보험금의 계산과정과 값을 구하시오

물음1) 위 조건을 보고 총지급보험금의 계산과정과 값을 구하시오

① 중빈돈 기능이 있는 중빈돈의 손해액 = $14 \times 620,000 = \underline{8,680,000\text{원}}$

② 종모돈 손해액 = $10 \times 620,000 \times 1.2 = \underline{7,440,000\text{원}}$

③ 자돈(포유자돈, 이유자돈) 손해액

- 포유자돈 = $50 \times 100,000 = \underline{5,000,000\text{원}}$

- 이유자돈 = $80 \times 150,000 = \underline{12,000,000\text{원}}$

④ 중빈돈 기능이 없는 중빈돈 손해액

= $6 \times \{1500,000 + (85-30) \times \frac{110 \times 5,000 \times 0.768 - 150,000}{80}\} = \underline{2,023,650\text{원}}$

⑤ 비육돈 손해액

= $30 \times \{150,000 + (75-30) \times \frac{110 \times 5,000 \times 0.768 - 150,000}{80}\} = \underline{9,096,750\text{원}}$

⑥ 목적물 총손해액

= $8,680,000 + 7,440,000 + 5,000,000 + 12,000,000 + 2,023,650 + 9,096,750$
= $\underline{44,240,400}$

⑦ 잔존물처리비용 = $\text{MIN} (400\text{만원}, 44,240,400\text{원} \times 10\%) = \underline{400\text{만원}}$

⑧ 손해방지비용 = $\underline{100\text{만원}}$

⑨ 총지급보험금

= $(44,240,400 + 400\text{만원}) \times \frac{37,265,760}{44,240,400} \times (1-0.2) + 100\text{만원} \times \frac{37,265,760}{44,240,400}$
= $\underline{33,350,464.62\text{원}}$

다음은 가축재해보험에 가입한 가금에 관련된 내용이다. 아래 각 물음에 답하시오 단, 보장하는 재해로 보험금의 지급사유에 해당하며 보험금 지급에 필요한 특약은 가입되었으며 주어진 조건이외 다른 조건은 고려할지 말것

물음 1) 생후 40주령 산란계 1,000두가 폭염으로 폐사한 경우 아래 조건을 참조하여 40주령 산란계 1,000두에 대한 총지급보험금의 계산과정과 값을 쓰시오 단 계란1개 평균가격은 소수점 첫째자리에서 반올림

○ 조건

보험가입금액	보험가액	자기부담비율	잔존물처리비용
16,000,000원	20,000,000원	10%	100만원

○ 사고당일 포함 직전 5영업일 평균가격

왕란	특란	대란
200원	180원	170원

- ① 계란 1개 평균가격 = $200 \times 0.02 + 180 \times 0.535 + 170 \times 0.445 = 175.95 = 176$ 원
- ② 목손 = $(550-280) \times 0.7 \times (176-77) = 18,711,000$ 원
- ③ 잔손 = $\text{MIN}(100\text{만원}, 18,711,000 \times 10\%) = 100\text{만원}$
- ④ 자기부담금액 = $\text{MAX} \left(18,711,000 \times \frac{160,000,000}{200,000,000} \times 10\%, 200\text{만원} \right)$
 $= 200\text{만원}$
- ⑤ 목.보 = $18,711,000 \times \frac{160,000,000}{200,000,000} - 200\text{만원} = 12,968,800$ 원
- ⑥ 잔.보 = $1,000,000 \times \frac{160,000,000}{200,000,000} = 800,000$ 원
- ⑦ 총지급보험금 = $12,968,800 + 800,000 = 13,768,800$ 원
- ※ 아래와 같이 목적물과 잔존물을 한번에 처리하는 경우도 정답으로 인정
- ⑧ 지급보험금 = $19,711,000 \times \frac{160,000,000}{200,000,000} - 2,000,000 = 13,768,800$ 원

종합위험 원예시설작물 및 벚꽃작물에 대한 내용이다. 아래 조건을 참조하여 각 물음에 답하시오. (단, 주어진 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음)(15점)

○ 조건1 (가입면적과 재배면적은 동일한 것으로 한다)

계약구분	품목	보험가입금액	가입면적	㎡당보장생산비	
A 계약	부추	2,500,000원	1,000㎡	5,000원	
B 계약	장미	9,000,000원	1,000㎡	생존시	6,000원
				고사시	18,000원
C 계약	딸기	1,200,000원	1,000㎡	1,500원	
D 계약	쪽파	4,240,000원	1,000㎡	5,300원	

○ 조건2 (아래 계약 모두는 보장하는 재해로 피해가 발생한것임을 확인함)

A계약	- 피해면적 : 800㎡	- 손해정도비율 : 50%
		- 미보상비율 : 10%
B계약	- 수확기중 장미나무가 고사됨	- 미보상비율 : 10%
	- 피해면적 : 500㎡	
C계약	- 수확전 사고 발생(폭염)	- 표준생장일수 : 40일
	- 피해면적 : 800㎡	- 미보상비율 : 10%
	- 손해정도 : 65%	
D계약	- 수확기중 사고발생(폭염)	- 손해정도 : 52%
	- 피해면적 : 400㎡	- 실제 수확개시일로부터 수확종료일 까지의 경과일수 : 50일

※ 연속적인 자연재해의 경우 아래일자를 사고일자로 추정한다

- 파종일로 부터 폭염에 대한 기상특보 발령일 까지의 경과일수 : 20일
- 수확개시일로부터 최종출하일 까지의 경과일수 : 46일

물음 1) A 계약의 생산비보장보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

물음 2) B 계약의 생산비보장보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

물음 3) C 계약의 생산비보장보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

물음 4) D 계약의 생산비보장보험금의 계산과정과 값(원)을 구하시오

물음 1) 부추 보험금

- ① 피해율 = $0.8 \times 0.5 \times (1-0.1) = 36\%$
- ② 생산비보장보험금 = $1,000 \times 5,000 \times 0.36 \times 0.7 = 1,260,000\text{원}$
- ③ $1,000 \times 5,000 > 2,500,000\text{원}$ 이므로
 $\text{지급보험금} = 1,260,000 \times 2,500,000 \div 1,000 \times 5,000 = 630,000\text{원}$

물음 2) 장미고사시 보험금

- ① 피해율 = $0.5 \times 1 \times (1-0.1) = 45\%$
- ② 생산비보장 보험금 = $1,000 \times 18,000 \times 0.45 = 8,100,000\text{원}$
- ③ $1,000 \times 18,000 > 9,000,000$ 이므로
 $\text{지급보험금} = 8,100,000 \times (9,000,000 \div 1,000 \times 18,000) = 4,050,000\text{원}$

물음 3) 딸기 보험금

- ① 피해율 = $0.8 \times 0.8 \times (1-0.1) = 57.6\%$
- ② 경과비율 = $0.4 + (1-0.4) \times (20 \div 40) = 70\%$
- ③ 생산비보장 보험금 = $1,000 \times 1,500 \times 0.576 \times 0.7 = 604,800$
- ④ $1,000 \times 1,500 = 1,500,000\text{원} > 1,200,000\text{원}$ 이므로
- ⑤ $604,800 \times \frac{1,200,000}{1,000 \times 1,500} = 483,840\text{원}$

물음 4) 쪽파 보험금

- ① 피해율 = $0.4 \times 0.6 = 24\%$
- ② 경과비율 = $(1-46 \div 50) = 8\% = 10\%$
- ③ 보험금 = $1,000 \times 5,300 \times 0.24 \times 0.1 = 127,200\text{원}$
- ④ $1,000 \times 5,300 > 4,240,000$ 이므로
- ⑤ 지급보험금 = $127,200 \times (4,240,000 \div 1,000 \times 5,300) = 101,760\text{원}$